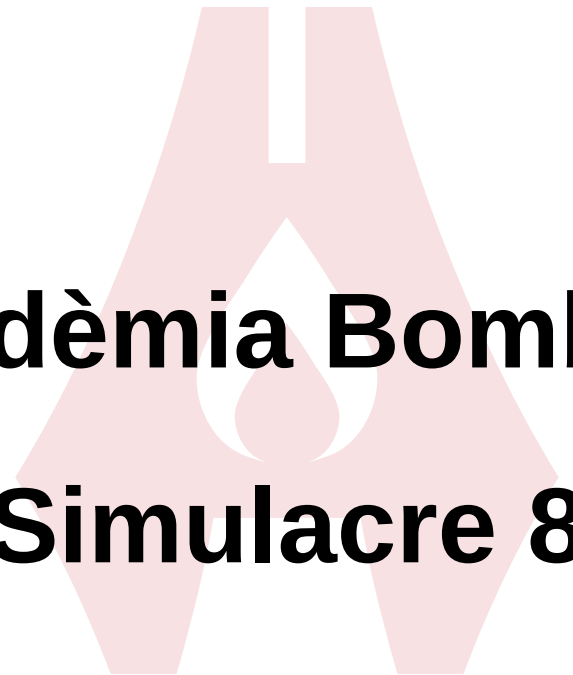




Acadèmia Bombers

Simulacre 8

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina és la longitud aproximada del Pirineu Axial a Catalunya?

- A) 100 km
- B) 250 km
- C) 730 km
- D) 500 km

2.- És la capacitat d'un element constructiu per a mantenir, durant un cert període de temps en situació d'incendi, la funció per la qual ha estat dissenyat:

- A) Resistència al foc
- B) Capacitat portant
- C) Aïllament tèrmic
- D) Integritat

3.- Quines característiques té una flama de premescla?

- A) A diferència de les flames de difusió, les flames de premescla no tenen forma de con
- B) Els gasos reaccionants són mesclats en proporcions estequiomètriques
- C) Els gasos quan surten de l'encenedor estan molt calents
- D) La flama és vermella o groga

4.- Respecte el gas natural, podem dir que:

- A) Es compon principalment per metà
- B) És considerat com una font d'energia no renovable
- C) És insípid i incolor
- D) Totes són correctes

5.- La capital de l'Alt Camp és:

- A) Falset
- B) Valls
- C) El Vendrell
- D) Vilanova i la Geltrú

6.- Una carretera amb un "3" de número bàsic de direcció dominant, seguirà una direcció:

- A) Sud-Est cap a Nord-Oest
- B) Perpendicular a la costa
- C) Sud cap a Nord
- D) Paral·lela a la costa

7.- En una canonada flexible:

- A) La pressió influirà a les seves pèrdues de càrrega
- B) Les pèrdues de càrrega per fregament seran directament proporcionals al quadrat de la longitud
- C) Les pèrdues de càrrega per fregament seran directament proporcionals a la relació de cabals
- D) Totes les respostes són incorrectes

8.- Si el nostre pacient està inconscient però respira, procedirem a:

- A) Començar amb el protocol de suport vital bàsic (SVB)
- B) Valorar el seu nivell de consciència
- C) Col·locar-lo en posició lateral de seguretat (PLS)
- D) Realitzar una valoració completa de l'estat neurològic de la víctima

9.- Quin aparell farem servir per mesurar la intensitat elèctrica?

- A) L'amperímetre
- B) El voltímetre
- C) L'ohmímetre
- D) Qualsevol dels tres ens servirà

10.- Quina de les següents afirmacions sobre la organització territorial de Catalunya és falsa?

- A) Els municipis i les comarques són els ens locals en què s'organitza territorialment la Generalitat de Catalunya
- B) L'article 137 de la CE estableix que l'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les comunitats autònomes que es constitueixin
- C) L'article 83 de l'EAC preveu que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries
- D) Totes són certes, no n'hi ha cap de falsa

11.- En el Codi Hazchem, el codi d'acció d'emergència (EAC):

- A) Es trobarà a la part superior esquerra de la placa
- B) Es trobarà just per sota del nombre ONU
- C) Es compon per una lletra seguida d'un o dos números
- D) Ens serà imprescindible per a identificar la matèria

12.- Les pèrdues de càrrega per fregament, si s'expressen en funció de la velocitat del fluid:

- A) Són inversament proporcionals al diàmetre
- B) Són directament proporcionals al diàmetre
- C) Són inversament proporcionals a la cinquena potència del diàmetre
- D) Són inversament proporcionals al quadrat del diàmetre

13.- Quin dels següents rius neix a l'Altiplà de la Segarra, prop de Calaf?

- A) El Foix
- B) El Cardener
- C) L'Anoia
- D) La Tordera

14.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, s'adscriuran tres unitats territorials a:

- A) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre
- B) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Tarragona
- C) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida
- D) L'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Girona

15.- Quina de les següents característiques haurà de complir una escala protegida?

- A) Les dues respostes són correctes
- B) Haurà de tenir com a màxim dos accessos a cada planta, els quals es realitzin a través de portes EI2 30-C5
- C) A la planta de sortida de l'edifici, la longitud del recorregut des de la porta de sortida del recinte de l'escala fins a una sortida de l'edifici no haurà d'excedir els 15 metres
- D) Les dues respostes són incorrectes

16.- En les llars tipus de la classe A, les bigues de fusta són d'una secció de ____ i de dues longituds diferents: una fixa de ____ per a les bigues transversals i igual per a totes les llars i una altra variable, la longitud de la qual s'utilitza per a identificar la llar.

- A) 30 × 30 cm // 300 mm
- B) 20 × 20 cm // 500 cm
- C) 40 × 40 mm // 500 mm
- D) 50 × 50 mm // 500 mm

17.- Expressa el següent valor de pressió en el Sistema Internacional: 650 mm Hg.

- A) 32.459 Pa
- B) 86.638 Pa
- C) 48.417 Pa
- D) 101.708 Pa

18.- Els electrons són partícules que formen part de l'estructura d'un àtom, i:

- A) Ens defineixen l'element
- B) Quan aquest àtom té més o menys electrons del normal parlem d'anionització
- C) Els ions carregats positivament es coneixen com a cations
- D) Juntament amb els protons, donen voltes al voltant del nucli

19.- Hi haurà d'haver el suficient nombre de columnes seques per tal de garantir que n'hi haurà almenys una en...

- A) 60 metres de recorregut
- B) 50 metres de recorregut
- C) 120 metres de recorregut
- D) 50 metres des de cada sortida de planta

20.- Quin dels següents sistemes de posicionament global està gestionat pel Departament de Defensa dels Estats Units?

- A) GLONASS
- B) Sistema Galileo
- C) Beidou
- D) NAVSTAR GPS

21.- Durant l'exploració neurològica, per tal de valorar el nivell de consciència que presenta una persona, s'utilitza el codi AVDN. Quina de les següents sentències sobre aquest codi és falsa?

- A) La lletra "D" fa referència a la resposta de la víctima davant d'un estímul dolorós
- B) La lletra "N" és per si no hi ha resposta de la víctima
- C) La lletra "A" fa referència a la valoració de la respiració (Airway). La víctima respira.
- D) La lletra "V" fa referència a si la persona contesta després d'haver sigut escridassada i haver-li sacsejat les espatlles

22.- Quin dels següents articles no forma part dels principis generals de la Protecció Civil?

- A) Solidaritat en l'assumpció de riscos i danys
- B) Responsabilitat pública i autoprotecció
- C) Proximitat i immediatesa de l'acció pública
- D) Responsabilitat i demora en en la resposta al sinistre

23.- L'índex de Woobe resulta de...

- A) Multiplicar el Poder Calorífic del gas amb l'arrel quadrada de la seva densitat relativa
- B) Multiplicar el Poder Calorífic del gas amb la seva densitat relativa
- C) Dividir el Poder Calorífic Superior del gas per la seva gravetat específica i multiplicar-lo per l'arrel quadrada de 0,65
- D) Dividir el Poder Calorífic Superior (o Inferior) del gas amb l'arrel quadrada de la seva densitat relativa

24.- En l'excavació d'una rasa, quin procediment constructiu ens serà més útil en el cas de que les terres en les que volem edificar no aguantin l'angle de talús?

- A) Un estrebat de les terres
- B) L'ús de sabates aïllades en la fonamentació
- C) Un replanteig del terreny
- D) Rodejar el terreny amb murs de gravetat o en mènsula

25.- Segons el TREBEP, per norma general, les infraccions greus prescriuen al cap de ____ i les sancions imposades per faltes greus, en ____.

- A) Tres anys // Dos anys
- B) Dos anys // Un any
- C) Un any // Dos anys
- D) Cap resposta és correcta

26.- En els enllaços químics, si els àtoms enllaçats són no-metalls però diferents, els electrons són compartits de forma desigual i l'enllaç s'anomena:

- A) No covalent
- B) Covalent polar
- C) Covalent apolar
- D) Iònic

27.- És un ciment que s'utilitza quan el formigó està exposat a elevats atacs de sulfats:

- A) CEM I
- B) CEM III
- C) CEM IV
- D) CEM V

28.- Segons la Llei 21/1987, de 26 de novembre, en cas que s'exerceixin dos càrrecs o activitats públiques compatibles a temps parcial, quina es considerarà principal?

- A) La que té la jornada més llarga
- B) La de nivell i retribució més alts
- C) La de més antiguitat
- D) Cap de les dues serà principal

29.- Quin dels següents supòsits indicarà estabilitat atmosfèrica?

- A) Els núvols fluctuen en forma de capes, sense moviment vertical
- B) La visibilitat és bona
- C) Es formen remolins de pols
- D) L'aire s'escalfa a poca altura

30.- És un alt comandament operatiu que, en l'àmbit territorial assignat mitjançant una ordre interna del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, assumeix el comandament dels serveis que, per les seves característiques, ho requereixin així:

- A) El cap operatiu
- B) El cap territorial
- C) El sotscap territorial
- D) El cap de sortida

31.- Un cabestrell és:

- A) Una màquina-eina
- B) Una variant de politja
- C) Un tipus d'embenatge
- D) Una fèrula catalana

32.- Com s'anomena la superfície lateral de la dent d'un engranatge o del filet d'una rosca?

- A) Flanc
- B) Vessant
- C) Filet
- D) Cresta

33.- Quants hidrogens té l'hidrocarbur de butà?

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10

34.- Porten _____ els vehicles que tenen caixes de canvi manuals i _____ els que tenen canvi automàtic.

- A) embragatge // també
- B) embragatge // convertidor de parell
- C) convertidor de parell // embragatge
- D) convertidor de parell // també

35.- En quin tipus de motors hi trobarem un pistó que es desplaça per un cilindre amb un moviment lineal alternatiu que es transforma en rotatiu a través d'un mecanisme biela-manovella?

- A) En els motors alternatius
- B) En els motors rotatius
- C) Tant en els motors alternatius com en els motors Wankel
- D) Totes les respostes són correctes

36.- Material aglomerat fet amb una mescla d'un conglomerat (calç, ciment o una barreja d'ambdós), sorra i aigua, que es pren o s'endureix en un cert temps:

- A) Morter
- B) Ciment pòrtland
- C) Formigó
- D) Fusta

37.- En una reacció de combustió, com s'anomena la substància oxidant?

- A) Comburent
- B) Combustible
- C) La substància oxidant pot actuar tant com a combustible com a comburent
- D) Cap de les respostes és correcta

38.- De quants delegats de prevenció disposarà una empresa amb un total de 1.005 treballadors?

- A) 4 delegats de prevenció
- B) 5 delegats de prevenció
- C) 6 delegats de prevenció
- D) 7 delegats de prevenció

39.- El replà que formen les parets al nivell del travesser inferior d'una finestra s'anomena:

- A) Agulla
- B) Llinda
- C) Ampit
- D) Dintell

40.- De forma general, les Boques d'Incendi Equipades que s'instal·len en edificis que presenten un risc especial alt seran:

- A) BIE-25
- B) BIE-45
- C) BIE-12,5
- D) BIE-70

41.- Un hidrant d'arqueta de 100 mm tindrà:

- A) Una sortida de 100 mm i una altra de 70 mm
- B) Una sortida de 100 mm i dues de 70 mm
- C) Una sortida de 70 mm i dues de 45 mm
- D) Una sortida de 100 mm o dues de 70 mm

42.- L'equació o teorema que ens permet calcular la velocitat amb la qual sortirà un líquid per un orifici d'un dipòsit és:

- A) $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$
- B) $v = \sqrt{\rho \cdot g \cdot h}$
- C) $P \text{ potencial} = P \text{ estàtica} + 1/2 \cdot \rho \cdot v^2$
- D) $P \text{ estàtica} + 1/2 \cdot \rho \cdot v^2 + \rho \cdot g \cdot h = \text{constant}$

43.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quina de les següents competències correspon al Comitè de Seguretat i Salut?

- A) Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos
- B) Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos
- C) Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa de prevenció
- D) Totes les respostes són correctes

44.- Quina propietat té un gas comburent?

- A) Que afavoreix la combustió
- B) Que pot liquar-se amb facilitat
- C) Que és molt compressible
- D) Que es descompon amb la calor

45.- En cas de terratrèmol quin pla especial s'activarà?

- A) TERRACAT
- B) SISMICAT
- C) CAT-ASTOFE
- D) TERRATRECAT

46.- Quants litres d'escumògen al 3% s'hauran utilitzat si s'han generat 6.000 litres d'escuma amb un índex d'expansió de 30?

- A) 18 litres
- B) 16 litres
- C) 6 litres
- D) 600 litres

47.- És la persona física o jurídica propietària o beneficiària d'una instal·lació:

- A) L'instal·lador/a de gas
- B) L'usuari o usuària
- C) El/La titular de la instal·lació
- D) El subministrador/a

48.- La pressió arterial la podem mesurar amb un esfigmomanòmetre. Quin valor haurà de registrar per considerar-se una pressió arterial sistòlica normal?

- A) Entre els 120 i els 140 mm Hg
- B) Entre els 70 i els 90 mm Hg
- C) Sobre els 100 mm Hg
- D) Entre els 60 i els 70 mm Hg

www.academiabombers.com

49.- En el quadre de comandament elèctric d'un habitatge veiem que l'ICP és doble. Això significa que:

- A) Es tracta d'una instal·lació monofàsica
- B) Es tracta d'una instal·lació bifàsica
- C) Es tracta d'una instal·lació trifàsica
- D) Cap resposta és correcta

50.- Quin dels següents murs normalment serà més ample que la resta?

- A) El mur pantalla
- B) El mur de gravetat
- C) El mur en mènsula
- D) El mur de contenció ancorat

51.- Quin tipus de juntes són fàcilment observables en camions i són molt utilitzades quan el motor és al davant i les rodes motrius són a darrere?

- A) Les juntes homocinètiques
- B) Les juntes elàstiques
- C) Les juntes Cardan
- D) Les juntes Glaencer-Spicer

52.- Què és l'orografia?

- A) És la ciència que estudia les lleis que regeixen els fenòmens que tenen lloc a l'atmosfera
- B) És la ciència que estudia la representació d'alguna idea, pauta de distribució o teoria sobre el territori
- C) És la part de la geografia física que tracta de la descripció dels relleus i de llur estructuració, més o menys regular, en una regió determinada
- D) És la ciència que estudia les lleis que regeixen els fenòmens que tenen lloc exclusivament a la troposfera

53.- Quina de les següents afirmacions és falsa?

- A) En una associació en paral·lel, si eliminem un element, el corrent circula igualment
- B) Els pols, en una associació en paral·lel, segueixen una estructura: + - + - + -
- C) El voltatge és una forma de referir-se al potencial elèctric
- D) El camp elèctric es representa amb línies de força

54.- Entre quines peces se situa, generalment, el col·lector d'admissió d'un motor dièsel?

- A) Entre el carburador i la vàlvula papallona
- B) Entre el carburador i la tapa de balancins
- C) Entre la cisterna i la vàlvula papallona
- D) Entre el filtre d'aire i la culata

55.- Aprovar el Pla de Protecció Civil de Catalunya correspon:

- A) A l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
- B) Al Govern
- C) Al President del Govern
- D) Al Conseller d'Interior

56.- Quin dels combustibles proposats a continuació disposa d'un límit superior d'inflamabilitat (LSI) més elevat?

- A) El butà
- B) El propà
- C) L'hidrogen
- D) L'etanol

57.- En quin o quins tipus de combustió les ones de pressió generades pateixen discontinuïtats que provoquen l'aparició d'una ona de xoc?

- A) En les deflagracions, exclusivament
- B) En les combustions simples
- C) Tant en les detonacions com en les deflagracions
- D) En les detonacions, exclusivament

58.- Respecte a les estructures de murs de càrrega podem afirmar que:

- A) Els elements fonamentals d'aquestes estructures són: els murs, els pilars i les bigues
- B) Actualment la seva construcció s'ha relegat a edificacions d'escassa alçada, com els xalets
- C) Generalment s'usa el formigó armat per a la seva confecció
- D) L'acer és un material que trobem en la major part dels elements que formen aquest tipus d'estructures

59.- El termini màxim de l'estat d'excepció:

- A) Serà de 15 dies, i el declara el Govern
- B) Serà de 30 dies, prorrogables fins a 15 dies més
- C) Serà variable, ja que tindrà una durada i unes condicions determinades pel Congrés
- D) Serà de 30 dies, prorrogables fins a 30 dies més

60.- Què significarà que una matèria perillosa tingui un risc d'inflamabilitat de 4 al diamant de foc (NFPA 704)?

- A) Que crema a menys de 21°C
- B) Que crema a menys de 39°C
- C) Que crema per sota els 23°C
- D) Que cremen per sobre els 23°C però per sota de 38°C

61.- Quin risc presenten els materials explosius de la divisió 1.2?

- A) Substàncies i objectes que representen un risc de projecció, però no un risc d'explosió en massa
- B) Substàncies i objectes que representen un risc d'incendi i risc que es produeixin petits efectes d'ona de xoc
- C) Substàncies i objectes que no representen un risc considerable
- D) Substàncies i objectes que representen un risc d'explosió de tota la massa

62.- Un cos gira fent una trajectòria circular de 80 cm de diàmetre, a una velocitat de 72 km/h. Quina és la seva acceleració centrípeta?

- A) 200 m/s²
- B) 500 m/s
- C) 1.000 m/s²
- D) 785 m/s²

63.- Per Catalunya hi recorren tres carreteres europees. Quina de les següents opcions no correspon a una d'aquestes carreteres?

- A) La E-15
- B) La E-45
- C) La E-90
- D) La E-09

64.- Quina de les següents afirmacions és correcta respecte la separació del servei dels bombers funcionaris?

- A) És la conseqüència d'una sanció greu o molt greu
- B) Es perd la condició de funcionari de forma permanent
- C) Tant el secretari general del departament com el titular del departament poden dictar la resolució
- D) Totes les respostes són certes

65.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, el responsable de l'àmbit de coordinació de la guàrdia de Catalunya és:

- A) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- B) El cap de coordinació territorial
- C) El Conseller d'Interior
- D) El Director General Operatiu (DGO)

66.- Quina és la força resultant de dues forces amb valors de 3 N i 4 N que són perpendiculars entre si?

- A) 7 N
- B) 5 N
- C) 6 N
- D) 4 N

67.- Quina de les següents propietats d'un material és una propietat física?

- A) La inflamabilitat
- B) El poder calorífic
- C) El punt de fusió
- D) El pH

68.- En un tir parabòlic sense fregament per causa de l'aire, quin és l'angle sobre la horitzontal amb el que s'arriba a una major distància?

- A) Entre 30 i 32°
- B) 30°
- C) 45°
- D) 90°

69.- Segons la classe UNE EN-2, per a combatre un foc de combustibles sòlids:

- A) Orientarem el raig de l'extintor a la base de les flames, movent el raig en zig-zag
- B) Orientarem el raig de l'extintor a qualsevol dels dos flancs de la flama
- C) Orientarem el raig de l'extintor al front de les flames, que és la part més calenta
- D) Totes les respostes són incorrectes

70.- Tenim una càrrega penjant d'un polispast format per dues politges mòbils i dues politges fixes. Quina distància de corda hauré d'estirar per elevar la càrrega 5 cm?

- A) 1 cm
- B) 5 cm
- C) 10 cm
- D) 20 cm

71.- Segons la Constitució Espanyola, quin és l'òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres llevat en matèria de garanties constitucionals?

- A) El Tribunal Superior
- B) El Tribunal Suprem
- C) El Ministeri Fiscal
- D) El Consell General del Poder Judicial

72.- De quants articles en total disposa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006?

- A) 169 articles
- B) 232 articles
- C) 223 articles
- D) 113 articles

73.- En cas de mort o malaltia greu d'un familiar de primer grau de consanguinitat a la mateixa localitat el funcionari rebrà un permís de:

- A) 3 dies
- B) 5 dies
- C) 4 dies
- D) 2 dies

74.- Un mol d'àtoms d'una substància equival a:

- A) $2,3 \times 10^{24}$ àtoms
- B) 12 àtoms de carboni
- C) $6,02 \times 10^{23}$ àtoms
- D) En funció de la substància tindrà un valor en àtoms o un altre

75.- Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) correspondrà:

- A) Al Govern
- B) Al president de la Generalitat
- C) Al Conseller d'Interior
- D) Al Subdirector General Operatiu del cos de bombers de la Generalitat

76.- Quin és l'òrgan que s'adscriu a una Unitat i les responsabilitats del qual són, amb caràcter general, les relatives a la supervisió i execució directa de les tasques dels bombers?

- A) La Regió
- B) L'Àrea
- C) El Parc
- D) El Grup

77.- Una bomba manual tradicional és un exemple de:

- A) Pla inclinat
- B) Palanca de primer gènere
- C) Palanca de segon gènere
- D) Palanca de tercer gènere

78.- Sobre cadascun dels fusos de la projecció UTM, cap a l'hemisferi nord la latitud de l'equador té un valor convencional de __ metres, i cap a l'hemisferi sud té un valor convencional de __ metres.

- A) 0 metres / 10.000.000 metres
- B) 50.000 metres / 100.000 metres
- C) 10.000.000 metres / 0 metres
- D) 100.000 metres / 50.000 metres

79.- Sobre el guix en construcció podem afirmar que:

- A) Ofereix una excel·lent protecció davant el foc, essent completament incombustible (A1)
- B) Davant la humitat, presenta un grau d'impermeabilitat alt
- C) Ofereix un forjat molt lent
- D) Totes les respostes són correctes

80.- Els equips de protecció individual destinats a protegir enfront a riscos de conseqüències mortals o irreversibles tenen la categoria:

- A) Categoria II
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria X

81.- Segons l'ADR, a quina classe pertanyen els gasos liquats?

- A) A la classe 2
- B) A la classe 3 i 5.1
- C) A la classe 3
- D) A la classe 5.2 i 8

82.- Segons la teoria d'àcids i bases d'Arrhenius, un àcid és:

- A) Una substància que en dissoldre's produeix anions d'hidròxid
- B) Un compost elèctricament neutral i inorgànic, que pot ser substituït per radicals àcids negatius per formar sals
- C) Una substància que produeix cations d'hidrogen en dissoldre's
- D) Un compost resultant d'una reacció entre una sal i una base

83.- La formació de butllofes apareixerà en:

- A) Les cremades de primer grau
- B) Les cremades de segon grau
- C) Les cremades de tercer grau
- D) Les cremades de primer o tercer grau

84.- En relació als segments d'un pistó podem dir que:

- A) El segment d'untatge es situa entre el segment de foc i el segment d'estanquitat, i s'encarrega d'anar recollint l'oli dipositat a les parets del cilindre durant els desplaçaments del pistó
- B) El segment d'estanquitat està sotmès a condicions menys severes que el segment de foc
- C) Per tal d'augmentar-ne la resistència, el segment de foc habitualment es recobreix de ferro
- D) Totes són correctes

85.- A menor calor específica d'una substància:

- A) Major poder de refredament
- B) Menor poder de refredament
- C) La calor específica no afecta al poder de refredament
- D) Totes les respostes són incorrectes

86.- Una pilota es deixa caure des d'una finestra i tarda 5 segons en caure a terra. Des de quina alçada ha caigut?

- A) 122,5 metres
- B) 80,2 metres
- C) 175,1 metres
- D) 12,9 metres

87.- El tiristor és un component electrònic que:

- A) Actua com a element de control de potència
- B) Actua com a element de maniobra
- C) Actua com a element de protecció
- D) És d'acció triple; actua com a element de protecció, control i maniobra a la vegada

88.- Segons el RIPCI 2017, la prova de funcionament de tots els polsadors dels dispositius d'activació manual d'alarma es realitzarà:

- A) Cada 3 mesos
- B) Cada 6 mesos
- C) Cada any
- D) Cada 5 anys

89.- En un dels costats d'un gronxador (palanca de primer gènere) s'hi col·loca un elefant de 300 kg, i la longitud del braç on es recolza és de 50 cm. A l'altra banda s'hi col·loca una formiga d'1 g. Quina longitud cal que tingui el braç on és la formiga per aixecar l'elefant? (gravetat = 9,8 N)

- A) 150.000 metres
- B) 1.500 metres
- C) 15.000 metres
- D) 15 metres

90.- Quin dels següents elements constructius correspon a una fonamentació profunda?

- A) La llosa de cimentació
- B) El pilotatge emmotllurat en el terreny (in situ)
- C) La sabata aïllada
- D) Tant la llosa de fonamentació com els pilots

91.- Quina intensitat nominal oferirà l'IGA d'un habitatge amb una electrificació bàsica de 7360 W?

- A) 25 A
- B) 32 A
- C) 40 A
- D) 50 A

92.- Quan direm que el vent cau?

- A) Quan canvia la seva direcció
- B) Quan disminueix la intensitat
- C) Quan deixa de bufar
- D) Quan passa de bufar en un pla horitzontal i paral·lel al terra a fer-ho verticalment

93.- És el quadre que recull tota la simbologia utilitzada per a representar els elements del territori en el mapa:

- A) El caixetí
- B) La toponímia
- C) La llegenda
- D) L'escala

94.- Quina equidistància tindrà un mapa a 1:10.000?

- A) 100 metres
- B) 20 metres
- C) 10 metres
- D) 5 metres

95.- Quina diferència notòria existeix entre una cinglera i un penya-segat?

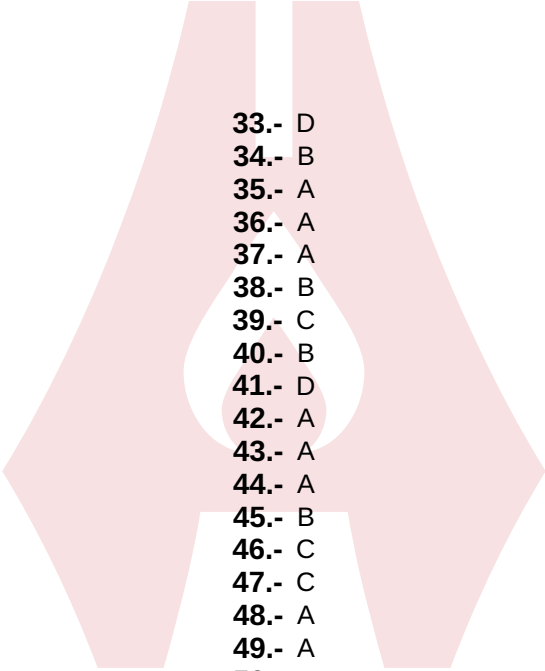
- A) En l'angle de la caiguda vertical, essent la dels penya-segats, per definició, igual o superior a 60° en qualsevol cas
- B) Que els penya-segats fan referència al relleu del litoral marí i les cingleres al relleu terrestre
- C) Que la cinglera, a diferència del penya-segat, apareix resultant de l'acció humana
- D) La diferència recau en l'alçada de les cingleres, que serà menor que la d'un penya-segat

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 8 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- B
2.- A
3.- B
4.- D
5.- B
6.- D
7.- A
8.- C
9.- A
10.- D
11.- A
12.- A
13.- C
14.- C
15.- C
16.- C
17.- B
18.- C
19.- A
20.- D
21.- C
22.- D
23.- D
24.- A
25.- D
26.- B
27.- B
28.- A
29.- A
30.- B
31.- C
32.- A
- 33.- D
34.- B
35.- A
36.- A
37.- A
38.- B
39.- C
40.- B
41.- D
42.- A
43.- A
44.- A
45.- B
46.- C
47.- C
48.- A
49.- A
50.- B
51.- C
52.- C
53.- B
54.- D
55.- B
56.- C
57.- D
58.- B
59.- D
60.- C
61.- A
62.- C
63.- B
64.- B
- 65.- A
66.- B
67.- C
68.- C
69.- A
70.- D
71.- B
72.- C
73.- A
74.- C
75.- C
76.- D
77.- C
78.- A
79.- A
80.- B
81.- A
82.- C
83.- B
84.- B
85.- B
86.- A
87.- A
88.- C
89.- A
90.- B
91.- B
92.- B
93.- C
94.- D
95.- B
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

2.-

La resistència al foc inclou les classes REI (capacitat portant, integritat i aïllament).

3.-

FLAMA DE PREMESCLA:

- L'encenedor de gas n'és un exemple.
- Mescla en proporcions estequiomètriques.
- Gasos reaccionants barrejats abans de la ignició.
- Flama blavosa o incolora i en forma de con.
- Temperatura molt alta, però els gasos quan surten de l'encenedor estan freds.

FLAMA DE DIFUSIÓ:

- L'espelma n'és un exemple.
- Els gasos combustibles s'han de mesclar amb l'aire.
- Excepte en el cas de la espelma, no tenen forma de con.
- La flama acostuma a ser vermella o groga.
- Es troba lluny de la mescla estequiomètrica.
- Arriba a poca temperatura.

4.-

Es compon de metà en un 90% aproximadament.

5.-

Priorat: Falset.

Garraf: Vilanova i la Geltrú.

Baix Penedès: Vendrell.

6.-

Número bàsic "1": S-N

Número bàsic "2": W-E

Número bàsic "3": SW-NE

Número bàsic "4, "5" o "6": SE-NW

7.-

En canonades rígides les pèrdues de càrrega són independents de la pressió.

8.-

Així evitem que s'obstrueixi la via aèria a causa de vòmit o de la caiguda de la llengua cap enrere.

9.-

L'amperímetre mesura els ampers, que és la unitat de la intensitat.

11.-

El codi d'acció d'emergència estarà format per un número seguit d'una o dues lletres, i se situarà per sobre del número ONU. Ens indica la acció a realitzar (quin agent extintor utilitzar i per quin nivell de protecció optar).

12.-

Les pèrdues de càrrega per fregament, si s'expressen en funció del cabal, són inversament proporcionals a la cinquena potència del diàmetre.

13.-

El riu Anoia desemboca al Llobregat, a l'alçada de Martorell.

14.-

art. 92.2: S'adscriurà UNA unitat territorial a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre, de la Regió d'Emergències de Tarragona, i a l'Àrea de Prevenció i Gestió de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre. DUES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'emergències Metropolitana Nord, de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud i de la Regió d'Emergències de Girona. TRES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida.

15.-

L'escala protegida tindrà com a màxim dos accessos a cada planta, els quals es realitzaran a través de portes EI2 60-C5.

16.-

L'apilament de les bigues de fusta s'efectua disposant-les sobre el bastidor metàl·lic en 14 capes, en tot cas.

17.-

$650 \text{ mm Hg} \cdot (101.300 \text{ Pa} / 760 \text{ mm Hg}) = 86.638 \text{ Pa}$

18.-

Els protons no donen voltes al voltant del nucli, només ho fan els electrons. Són els protons els que ens defineixen l'element.

Quan tenen més o menys electrons del normal parlem d'ions:

- Anió: ió de càrrega elèctrica negativa, és a dir, que ha guanyat més electrons.
- Catió: ió de càrrega elèctrica positiva, és a dir, que ha perdut electrons.

19.-

La canonada serà d'acer galvanitzat de DN80. La columna seca està pensada generalment per edificis amb una altura d'evacuació superior a 24 metres (15 m en cas d'ús hospitalari).

20.-

El sistema GLONASS és gestionat per la Federació Russa.

El Beidou és un projecte similar que pertany a la República Popular de la Xina.

El sistema Galileo és el sistema de posicionament per satèl·lit que està intentant llançar la Unió Europea.

21.-

La lletra "A" del AVDN s'assigna si la víctima està "alerta" (ulls oberts de forma espontània i contesta a les preguntes).

22.-

Definició de demora: "acció de tardar a fer una cosa".

23.-

L'Índex de Woobe és un paràmetre molt important a l'hora d'analitzar la barreja entre gasos combustibles i l'aire.

24.-

A partir de 1,5 m de profunditat és obligatori l'ús d'estrebades.

25.-

Article 97: Prescripció de les faltes i sancions:



1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap de l'any.

28.-

Article 18.2: "Si s'exerceixen dos càrrecs o activitats públiques compatibles a temps parcial, es considera principal la que té la jornada més llarga. En cas d'ésser ambdues d'igual durada es considera principal la de nivell i retribució més alts, i en el cas d'ésser ambdues també iguals en aquests aspectes es considera principal la de més antiguitat".

29.-

Si els núvols creixen verticalment indicarà que ens trobem amb una atmosfera inestable.

30.-

Cap operatiu: màxim comandament operatiu

Cap territorial: alt comandament operatiu

Sotscap territorial: comandament operatiu intermedi

Cap de sortida: comandament operatiu bàsic

31.-

És un tipus d'embenatge que passa pel coll i cau sobre el pit per a sostenir l'avantbraç o la mà ferida. Un cabestrant, en canvi, és un dispositiu mecànic.

32.-

Cresta: part superior del filet. Punt on s'uneixen els dos flancs.

Filet: ressalt helicoidal de la rosca.

33.-

Metà: CH₄

Età: C₂H₆

Propà: C₃H₈

Butà: C₄H₁₀

34.-

Acoblen i desacoblen la transmissió de la força proporcionada pel motor a la caixa de velocitats.

35.-

És el sistema més utilitzat en l'automoció.

En els motors rotatius o Wankel el moviment rotatiu es genera directament en un pistó de secció triangular, que gira dins d'una carcassa on forma 3 cambres.

36.-

Ciment: roca calcària + argila + guix deshidratat + mineral del ferro.

Formigó: grava + sorra + ciment pòrtland.

37.-

El combustible, en canvi, serà l'agent oxidat.

38.-

De 5 a 30: El delegat de prevenció és el delegat de personal.

De 31 a 49: 1 delegat de prevenció.

De 50 a 100: 2 delegats de prevenció.

De 101 a 500: 3 delegats de prevenció.

De 501 a 1000: 4 delegats de prevenció.

De 1001 a 2000: 5 delegats de prevenció.

39.-

Llinda ("dintell"): fusta o pedra travessera que clou la part superior d'un portal o una finestra i que descansa sobre els muntants.

40.-

Excepte en risc especial alt per ús "residencial habitatge", que en aquest cas seran BIE-25.

41.-

Els hidrants d'arqueta de 80 mm tindran, o bé una sortida de 70 mm o bé dues sortides de 45 mm.

42.-

És la fórmula del teorema de Torricelli.

43.-

Les altres respostes corresponen a competències dels delegats de prevenció.

44.-

ADR 2.2.2.1.5.

46.-

$(x/3) \cdot 100 = (6.000/30)$

$(100x/3) = 200$

$100x = 600$

$x = 6$ litres

Recorda!

Escumògen + aigua = escumant.

Escumant + aire = escuma.

47.-

Usuari: persona física o jurídica que utilitza el gas per al seu consum.

48.-

La pressió arterial sistòlica rep el nom de pressió màxima (indica la força de la sístole).

La pressió mínima serà la pressió diastòlica (70-90 mm Hg).

Factors com l'edat o l'estrès poden modificar aquests paràmetres.

49.-

Si els interruptors del quadre de comandament fossin triples, es tractaria d'una instal·lació trifàsica.

50.-

Els murs de gravetat són els que s'autosuporten per gravetat, és a dir, en què el fust no és resistent a flexió (no poden resistir traccions). Poden ser de pedra en sec, de maó, de blocs, de formigó en massa, de gabions, de terra armada o geosintètics.

51.-

Ofereixen un angle de fins a 15° i no requereixen un excessiu manteniment.

52.-

La pluja orogràfica és la produïda per l'ascens de l'aire humit en topar-se amb un obstacle orogràfic, com podria ser una muntanya. En el seu ascens l'aire es refreda fins a arribar al punt de saturació del vapor d'aigua (i una humitat relativa del 100%), que provoca la pluja.

53.-

En una associació en paral·lel, tots els pols positius estan junts i els negatius també.

55.-

És competència del Govern aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.

56.-

Hidrogen LII: 4%

Hidrogen LSI: 76%

El LSI de l'acetilè (80%) és major que el de l'hidrogen, però en aquest cas no es troba entre les opcions de resposta.

57.-

Les deflagracions generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre si, sense discontinuïtat, generant efectes sonors anomenats flaixos.

58.-

En aquest tipus d'estructures, les càrregues són transmeses pels forjats als murs, que actuen com elements resistents. Com a element de construcció d'aquests murs s'utilitza fonamentalment la fàbrica de maó o de bloc de formigó.

59.-

Per a prorrogar-lo, el Govern necessitarà l'autorització del Congrés dels Diputats.

60.-

Número 4 al requadre vermell: es vaporitza ràpidament o completament a pressió atmosfèrica i temperatura ambient (Punt d'inflamabilitat < 23°C).

61.-

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.

Divisió 1.2: risc de projecció.

Divisió 1.3: risc d'incendi.

Divisió 1.4: cap risc considerable.

Divisió 1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

Divisió 1.6: summament insensibles.

62.-

$D = 80 \text{ cm}$, per tant el radi $= 40 \text{ cm} = 0,4 \text{ m}$.

$V = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$

$A_c = (v.\text{lineal}^2)/r = (20^2)/0,4 = 1.000 \text{ m/s}^2$

63.-

La E-15 discorre al llarg de l'AP-7 entre la Jonquera i Alacant.

La E-90 discorre per l'A-2.

La E-09 discorre al llarg de la C-16 entre Puigcerdà i Barcelona.

64.-

L'encarregat d'imposar les sancions per faltes molt greus és el titular del departament.

La separació del servei és conseqüència d'una falta molt greu exclusivament.

65.-

Art. 14

Sens perjudici de les funcions del SGO. El cap de coordinació de la SCB també assumeix el dispositiu de la guàrdia que depèn de la SCB.

66.-

Ho resollem dibuixant un mòdul diagonal entre les dues forces, mitjançant el teorema de Pitàgores:

$$h^2 = c^2 + c^2$$

$$h^2 = 3^2 + 4^2$$

$$h^2 = 9 + 16$$

$$h^2 = 25$$

$$h = 5 \text{ N}$$

67.-

La resta fan referència a propietats químiques.

Propietats físiques: característiques de la matèria que es poden mesurar sense canviar la seva composició o identitat.

Propietats químiques: són aquelles que s'observen quan la substància pateix un canvi en la seva estructura interna.

Generalment són irreversibles.

Per exemple, el punt de fusió de l'aigua és una propietat física, ja que no implica cap canvi a la composició de la substància (l'aigua seguirà sent aigua).

68.-

A la realitat, amb el fregament de l'aire, l'angle serà menor.

69.-

A mesura que la flama es vagi apagant, ens hi anirem apropant.

En el cas d'una superfície líquida no és convenient orientar el raig directament sobre el líquid incendiat.

70.-

$df = dr \times \text{avantatge mecànic}$

$$df = 5 \text{ cm} \times 4$$

$$df = 20 \text{ cm}.$$

71.-

Ministeri Fiscal: té la missió de promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat.

CGPJ: és l'òrgan de govern del poder judicial d'Espanya.

72.-

La CE, en canvi, disposa d'un total de 169 articles.

73.-

1r grau, mateixa localitat: 3 dies.
1r grau, diferent localitat: 5 dies.
2n grau, mateixa localitat: 2 dies.
2n grau, diferent localitat: 4 dies.

74.-

Aquest número és el nombre d'Avogadro.

75.-

El Conseller d'Interior és l'autoritat superior de protecció civil de Catalunya. També presidirà la CPCC.

76.-

Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.
Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

77.-

Altres palanques de segon gènere: trencaous, carretó...

78.-

A l'hemisferi Nord, a partir de l'equador (amb valor 0) pujarem fins els 10.000.000 de metres.
A l'hemisferi Sud, a partir de l'equador (en aquest cas tindrà un valor de 10.000.000 metres) baixarem fins els 0 metres.

79.-

El guix és un material permeable davant la humitat. El seu forjat és molt ràpid.

80.-

CAT I: destinats a protegir contra riscos mínims.
CAT II: riscos mitjos o elevats.
CAT III: riscos mortals o irreversibles.

81.-

ADR 2.2.2.1.2.

82.-

Les bases dissoltes donen anions d'hidroxid, OH⁻.

83.-

Classificació de les cremades:

Primer grau: Afecta la capa més superficial de la pell. Hi ha dolor, envermelliment i inflamació.

Segon grau: Afecta tant la capa superficial com les capes adjacents (dermis). Produeix dolor, inflamació i formació de butllofes.

Tercer grau: Destrucció total de la pell. Escàs dolor. Aspecte blanquinós i carbonitzat.

84.-

El segment d'untatge es situa després del segment d'estanquitat. Ordre (de dalt a baix): segment de foc, segment d'estanquitat i segment d'untatge.

Per tal d'augmentar-ne la resistència, el segment de foc habitualment es recobreix de crom.

86.-

$$t = 5s$$

$$h = ?$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$x = 0 + 0 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot 5^2$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot 25 = 122,5 \text{ metres.}$$

87.-

El tiristor té la mateixa forma que un diòde semiconductor però, a més de tenir ànode i càtode, incorpora la porta o elèctrode de control.

S'incorpora tant en circuits de corrent continu com altern.

88.-

Cada 3 mesos s'haurà de comprovar la senyalització dels pulsadors manuals d'alarma.

89.-

$$F = 300 \text{ kg} = 300 \cdot 9,8 = 2940 \text{ N}$$

$$BF: 50 \text{ cm} = 0,5 \text{ m}$$

$$R: 1g/1.000 = 0,001 \text{ kg. } 0,001 \cdot 9,8 = 0,0098 \text{ N}$$

$$BR: 2940 \cdot 0,5 = 0,0098 \cdot x \rightarrow x = 150.000 \text{ m.}$$

90.-

La llosa de cimentació és un element constructiu superficial.

91.-

$$P = V \cdot I$$

$$7360 = 230 \cdot I$$

$$I = 32 \text{ ampers}$$

93.-

La toponímia és la informació que fa referència al nom dels llocs i es retola amb tipografia diferent segons es tracti d'accidents del relleu i hidrografia o de noms vinculats al poblament o a l'activitat humana.

94.-

$$1:250.000: 100 \text{ metres}$$

$$1:50.000: 20 \text{ metres}$$

$$1:25.000: 10 \text{ metres}$$

$$1:10.000: 5 \text{ metres}$$

$$1:5.000: 5 \text{ metres}$$

95.-

Un cingle és un precipici de caiguda vertical.

www.academiabombers.com